
Alternativa

a) (1 punt) Aplicant la definició de derivada, calcula la funció derivada de

$$f(x) = x^3.$$

Solució. Com que $(x + h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$,

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2.$$